

河南栾川矿集区深部资源综合物探找矿勘查

马振波^{1,2}, 杨 晓³, 苏永锋^{1,2}, 李志勋^{1,2}, 蔡仲明^{2,4}, 李肖龙^{1,2}, 裴中朝^{1,2}

(1. 河南省地质调查院, 河南郑州 450001; 2. 河南省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室, 河南郑州 450001; 3. 河南省航空物探遥感中心, 河南郑州 450053; 4. 河南省地质科学研究所, 河南郑州 450001)

[摘 要]河南栾川县为全国的钼都, 矿产资源丰富, 已探明钼钨矿产资源与出露岩体关系密切, 矿体多产在岩体或岩体接触带围岩。为进一步加强栾川矿集区的资源勘查, 确定隐伏岩体的空间分布和成矿规律, 对深部资源进行评价, 在栾川矿集区开展了重力、磁法面积测量和 CSAMT 电磁法剖面测量等综合物探找矿勘查。在矿集区开展 1:2.5 万重力和磁法面积测量, 通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法, 提取、识别与地质相关的重磁场信息, 判断隐伏岩体的分布范围, 依地质模型为约束条件, 对资料进行定量-半定量解释, 圈出隐伏岩体的空间分布形态, 构建三维地质模型, 得出栾川矿集区隐伏岩体规模巨大, 深部资源量丰富。依据重磁解释成果, 优选隐伏岩体顶界面相对较浅的黄背岭矿区, 进行 CSAMT 剖面测量, 利用卡尼亚电阻率陡变带, 对隐伏岩体的顶界面进行定位。经钻孔验证, 在黄背岭矿区新发现三条钼钨矿体, 矿体产在岩体顶界面上下一定范围内, 在岩体的凹陷部位往往矿层厚度较大, 新增钼金属量 102.01 万吨、WO₃ 资源量 21.66 万吨。成果表明, 利用钼钨矿体多产在岩体界面上下一定范围内的特征, 用重力、磁法面积测量确定隐伏岩体空间分布, CSAMT 剖面测量确定岩体顶界面, 指导钻孔定位的物探组合方法, 在栾川矿集区深部资源的勘查中成果显著, 该方法组合可为“中国钼都”战略资源深部找矿提供强有力的技术支持。

[关键词] 钼钨矿 重力磁法 CSAMT 卡尼亚电阻率 栾川矿集区 河南省

[中图分类号] P312; P318; P319 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2022)04-0846-11

Ma Zhenbo, Yang Xiao, Su Yongfeng, Li Zhixun, Cai Zhongming, Li Xiaolong, Pei Zhongchao.
Comprehensive geophysical exploration of deep resources in the Luanchuan ore concentration area of
Henan Province[J]. *Geology and Exploration*, 2022, 58(4): 0846-0856.

0 引言

栾川矿集区位于华北陆块南缘与北秦岭造山带结合部位, 区域性栾川断裂和马超营断裂分别位于该矿集区的南部和北部。区内继承了华北陆块的地质构造特征, 又具有陆内造山的演化特点(燕长海, 2004; 彭翼等, 2015; 韩江伟等, 2020; 云辉等, 2020)(图1)。矿集区内广泛分布深源浅成型花岗岩体, 在岩体及周边产出大批金属矿床(张伟等, 2020), 使栾川矿集区成为我国重要的钼钨铅锌银多金属成矿区。区内已发现多个大型、超大型斑岩-矽卡岩

型钼钨矿床(包志伟等, 2009; 王功文等, 2011; 彭翼等, 2013; 云辉等, 2020), 具有丰富的钼、钨、铅、锌等矿产资源。随着经济的发展, 钼、钨成为战略性矿产资源(陈伟军等, 2015; 葛建平和刘佳琦, 2020), 在国民经济、国防、科技等领域发挥着越来越重要的作用。栾川矿集区作为世界上重要的钼钨矿产地(包志伟等, 2009; 王功文等, 2011; 彭翼等, 2013), 急需查清“家底”。根据前人工作成果, 钼钨等多金属矿富集的部位与花岗岩体及构造带有着密切的关系(包志伟等, 2009; 韩江伟等, 2020; 云辉等, 2020)。浅部岩体多以岩珠、岩枝、岩墙出现, 出露

[收稿日期] 2021-03-23; [改回日期] 2022-06-21; [责任编辑] 陈伟军。

[基金项目] 河南省地质勘查基金项目(编号: 豫国土资发[2012, 80号]、豫国土资发[2014, 3号]、豫国土资发[2015, 70号])联合资助。

[第一作者] 马振波(1981年-), 男, 2016年毕业于中国地质大学(北京), 获博士学位, 高级工程师, 主要从事固体矿产地球物理勘查工作。E-mail: mzbddy@126.com。

[通讯作者] 李肖龙(1987年-), 男, 2021年毕业于中国地质大学(北京), 获博士学位, 工程师, 主要从事矿产勘查与矿床学研究。E-mail: lancernmyself@126.com。

面积较小,矿体多产在岩体、接触带及周边,故形成了“小岩体成大矿”的认识。以往物探手段多局限于矿区,探测深度多在 500 m 以浅,未有系统性物探工作。为加强深部钨钼多金属矿产资源勘查,依托河南省地质勘查基金“河南省栾川县冷水-赤土店钨铅锌多金属矿深部普查”项目,在系统收集整理前人研究成果的基础上,项目提出了“大岩基也可成大矿”的新认识,故首要任务就是要用物探工作查清矿集区隐伏岩体的空间分布。首先在矿集区及周边布置 1:2.5 万重力、磁法测量 500 km²,通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法提取、识别与地质相关的重磁场信息,通过三维地质找矿建模(彭翼等,2013;严加永等,2013;崔志强等,2020;郭信等,2020;韩江伟等,2020;陈炳锦等,2021),初步判断地表出露的与成矿关系密切的侏罗纪末中酸性小岩体是深部规模巨大的岩基的突出部分,推测在深部岩基接触带上会产出钨钼多金属矿体。结合钨钼矿体多共生磁铁矿、磁黄铁矿,依据磁异常,推测深部钨钼矿资源量巨大。优选黄背岭钨钼矿成矿有利区段(三维地质模型推测隐伏岩体顶界面≤1000 m,正磁异常区),利用 CSAMT 进行剖面测量,以卡尼亚电阻率梯度陡变带推测隐伏岩体顶界面,对隐伏岩体顶界面进行精确定位,指导钻孔布置。钻孔验证,

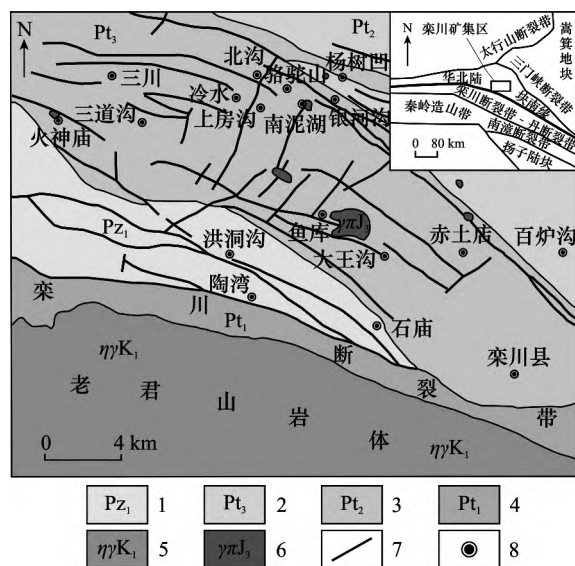


图1 河南栾川矿集区区域地质构造纲要图

Fig. 1 Regional geological structure sketch map of the Luanchuan ore concentration in Henan Province

1 - 陶湾群;2 - 栾川群;3 - 官道口群;4 - 宽坪群;5 - 早白垩世花岗岩;6 - 晚侏罗世花岗岩斑岩;7 - 线性构造;8 - 矿点

1 - Taowan Group;2 - Luanchuan Group;3 - Guandaokou Group;4 - Kuanping Group;5 - Early Cretaceous granite;6 - Late Jurassic granite porphyry;7 - linear structure;8 - ore spot

圈出 SM1、SM2、SM3 三条钨钼矿体,新增钨金属量 102.01 万吨、WO₃ 资源量 21.66 万吨,找矿成果显著。确定了在栾川矿集区进行深部找矿的地球物理勘查模式,即重力、磁法扫面确定隐伏岩体空间分布,CSAMT 剖面测量定位岩体顶界面,最终进行钻孔验证。

1 矿集区地质特征

1.1 地层

矿集区出露的主要地层:

(1)官道口群白术沟组(Pt₂b):白云石大理岩夹绢云石英片岩,局部为含碳白云石大理岩,其顶部为炭质板岩。与煤窑沟组呈断层接触,沿断层破碎带局部有铅锌矿化。

(2)栾川群三川组(Pt₃s):上段为中厚层条带状黑云大理岩、石英大理岩及绢云大理岩,经热接触变质作用形成各种角岩、石榴硅灰石砂卡岩,是区内钨钼主要含矿层位之一;下段以石英细砾、变质砂岩为主,夹千枚岩,局部夹石英大理岩,热接触变质作用形成的石英岩、斜长透辉石角岩、长英角岩及黑云母长英角岩。本层岩石普遍具辉钼矿化,多呈细脉状沿节理裂隙充填,矿化较弱,以低品位矿为主。

(3)栾川群南泥湖组(Pt₃n):下段为石英岩,夹绢云母黑云母片岩,节理裂隙发育,辉钼矿多沿节理裂隙分布,在构造有利部位可矿化成工业矿石;中段以各类角岩为主夹石英(片)岩,其中黑云母长英角岩具明显的辉钼矿化,辉钼矿多呈细脉(网脉)状沿节理裂隙分布;上段为大理岩夹钙硅酸角岩。

(4)栾川群煤窑沟组(Pt₃m):下段为云母石英片岩,石英云母片岩夹钙硅酸角岩,两种片岩渐变过渡;中段为白云石大理岩,富含叠层石,该段地层形成富滑石的钼矿,沿层间破碎带产出铅锌矿(化)带;上段为白云石大理岩夹云母石英片岩,底部为磁铁二云母片岩,顶部为炭质片岩,该段的层间破碎带内有铅锌矿(化)带。

1.2 构造

矿集区构造以断裂构造和褶皱构造为主,其中,断裂主要为两组,以 NWW 向为主,NE 向次之。NWW 向断裂规模大,活动时间长,是区内重要的控岩、控矿断裂构造。NE 向成带状密集分布,由一系列断续延伸的断层和节理、裂隙组成。两组断裂的交汇部位控制了燕山期成矿岩体的侵位,为成矿提供了空间产出,常形成较大的矿床。黄背岭-石宝沟背斜在区内呈 NW 向展布,枢纽起伏多变,沿凸起部位多有岩体侵入,故背斜核部往往控制了钨钼矿的产出和形态。

1.3 岩浆岩

矿集区内岩浆活动频繁而强烈,其中又以燕山期花岗(斑)岩体与钨钼成矿关系最密切。

(1)南泥湖岩体:出露于矿集区北部程家沟一带,面积 0.12 km²,岩性为斑状黑云母花岗斑岩、花岗闪长岩、细晶岩脉等,为一复式岩体。岩体整体表现为较强的钾化,表面常见有大片的辉钼矿晶体。

(2)上房沟岩体:位于矿集区中部,为一不规则椭圆形小岩筒,出露面积约 0.05 km²。为花岗斑岩、斑状黑云母二长花岗岩和花岗斑岩脉组成的复式岩体,为多期活动产物。岩体表面常见有较强钾化和伴生硫化物石英脉。

(3)石宝沟岩体:面积约 3 km²。出露于黄背岭背斜的东延核部,岩性为黑云母二长花岗岩,分细粒、中细粒和中粗粒三个带。其北侧接触带可见辉钼矿化。

(4)黄背岭岩体:面积约 0.4 km²。出露于黄背岭背斜核部。岩体侵入期次从早到晚依次为细中粒花岗岩-中粒花岗岩-中粗粒花岗岩-花岗斑岩,在最晚期花岗斑岩中发现辉钼矿化,辉钼矿呈细脉状、薄膜状。在穿过岩体的断层中发现闪锌矿,呈团

粒状零星分布。

南泥湖和上房沟岩体附近形成超大型南泥湖-三道庄、上房沟、马圈等一批斑岩型-矽卡岩钨钼矿床。石宝沟和黄背岭岩体,已发现西鱼库隐伏钨钼矿、榆木沟钨钼矿、大王沟钨钼矿等一批斑岩-矽卡岩型钨钼矿。岩体外围边缘发育热液型铅锌银多金属矿。

2 矿集区物探异常特征

2.1 物性特征

2.1.1 密度特征

对矿集区岩矿石标本进行密度测量,统计结果见表 1。燕山期花岗岩体和正长斑岩密度值均较低,在 $2.58 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 左右,栾川群地层密度值大于 $2.67 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,岩体密度比栾川群地层密度至少低 $0.08 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 。故岩体、隐伏岩体在地表多形成重力低缓异常,利用剩余重力低异常并结合地表出露,可圈定隐伏花岗岩体范围;晋宁期的基性辉长岩、闪长岩密度值较地层大,可在地表形成重力高异常带;白术沟组的炭质石英岩密度值最低,能引起规模较大的带状重力低异常。资料解释时可结合地表出露地层进行区分。

表 1 栾川矿集区主要岩性密度统计表

Table 1 Statistical table of main lithology density in the Luanchuan ore concentration area

分类	岩性		极大值 (×10 ³ kg/m ³)	极小值 (×10 ³ kg/m ³)	平均值 (×10 ³ kg/m ³)	
地层	栾川群	三川组	大理岩、变质砂岩	2. 77	2. 58	2. 68
		煤窑沟组	白云石大理岩、二云片岩、含黑 云母大理岩、石煤	2. 86	2. 29	2. 78
		南泥湖组	片状黑云大理岩、二云石英片岩、 炭质绢云片岩	2. 81	2. 45	2. 67
	官道口群	白术沟组	炭质石英岩	2. 55	2. 37	2. 49
侵入岩	燕山期		花岗斑岩	2. 62	2. 51	2. 58
			正长斑岩	2. 68	2. 49	2. 59
	晋宁期		辉长岩	3. 79	2. 89	3. 03
			闪长岩	2. 88	2. 63	2. 79
矿石	铅锌矿石		5. 59	3. 31	4. 14	
	磁铁矿石		3. 66	3. 18	3. 44	
	钼矿石		3. 36	2. 93	3. 19	

矿石密度大于 $3.19 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$,比地层和岩体密度高,能产生重力高异常,在大面积的梯度平缓的重力低异常上产出的相对高异常,可能为矿致异常。

2.1.2 磁性特征

岩浆在侵入过程中,与围岩进行交代蚀变,强烈

的岩浆构造活动叠加热液萃取地层中的磁性矿物,常在岩体边界形成磁铁矿、磁黄铁矿的磁性外壳,形成较强的磁性体(彭翼等,2015),故可用磁性异常圈定隐伏侵入体。在区内采集磁性标本,测量结果统计见表 2。区内花岗岩体(隐伏岩体的边界)的磁

性($K=2612 \times 10^{-5}$ SI, $J_r=1475 \times 10^{-3}$ A/m) 高于地
层磁性($K<421 \times 10^{-5}$ SI, $J_r<188 \times 10^{-3}$ A/m), 能引
起低缓的正磁异常; 磁铁矿石及磁铁矿化岩石磁性
最高, 能引起高强度的正磁异常; 钼矿石和铅锌矿石

等磁性较强, 剩磁较高, 能引起明显的磁异常; 矿化、
矽卡岩等蚀变岩, 也能形成高频磁异常。据此, 可在
矿集区以低缓正磁异常圈定隐伏岩体, 也可在高频
正磁异常部位直接找多金属矿。

表 2 栾川矿集区岩矿石磁性表
Table 2 Magnetic properties of the rocks and ores in the Luanchuan ore concentration area

分类	岩性	磁化率 $K(\times 10^{-5} \text{ SI})$			剩余磁化强度 $J_r(\times 10^{-3} \text{ A/m})$			
		最大值	最小值	平均值	最大值	最小值	平均值	
地层	栾川群	三川组	342	5	52	49.8	15.8	32.85
		煤窑沟组	937	46	212	843	14	179
		南泥湖组	49.6	20.1	34.85	20.7	20.5	20.6
	官道口群	白术沟组	797	25	421	414	92	188
侵入岩	燕山期	花岗斑岩	41151	54	2612	25957	21	1475
		正长斑岩	11115	44	1370	2701	14	605
	晋宁期	辉长岩	107186	3	4668	97124	33	4947
		闪长岩	12590	51	1370	5345	20	788
矿石	硅化、黄铁矿化、方铅矿化、闪锌矿化碎裂岩及绢云钙质板岩		114.8	8.2	40.2	127.7	16.6	63.2
	黄铁闪锌矿石		70.6	0	27.8	109.2	0	65.8
	黄铁铅锌矿石		113.1	0	35.6	98.7	0	69.2
	磁铁矿石		325000	18660	57580	616000	1482	58000
	磁铁矿化矽卡岩		17900	13400	15000	32800	19600	25000
	钼矿石		3947	355	2151	51632	94	25863
	铅锌矿石		47139	359	15984	175905	85	56914
	矽卡岩		2620	366	1800	15610	280	3000

2.1.3 电性特征

矿集区岩矿石电性参数见表 3。中性、酸性侵
入岩的电阻率均值在 $10,000 \Omega \cdot m$ 以上, 极化率平
均值低于 2.60%; 基性岩的电阻率为 $3,600 \Omega \cdot m$, 极
化率达 7.48%; 黑云母大理岩、白云石大理岩和黑云
母片岩的电阻率较高($\rho_s=16,482 \sim 23,815 \Omega \cdot m$), 极
化率分布不均匀($\eta=0.4\% \sim 5.37\%$); 矿化花岗斑
岩的电阻率较高($\rho_s=13,292 \Omega \cdot m$), 极化率为

3.8%; 铅锌矿石或矿化岩石的电阻率较低, 极化率
最高达 14%。其特征反映在视电阻率上, 较稳定的
大理岩、片岩等在地表呈高阻, 后期受构造破碎、含
水性、矿化蚀变等影响, 呈现低阻; 而岩体往往深部、
中心部结构较稳定, 电阻率梯度变化较小, 呈中高
阻, 岩体周围因含矿性、蚀变、构造等影响, 相对呈中
低阻; 钼矿体形成于岩体的内外接触带, 因此斑岩型
钼钨矿体普遍赋存于中高阻与低阻的过渡地带上。

表 3 栾川矿集区岩、矿石电性参数统计表
Table 3 Statistical table of electrical parameters of rocks and ores in the Luanchuan ore concentration area

分类	岩性分类	岩石名称	标本块数(n)	$\rho_s(\Omega \cdot m)$		$\eta(\%)$	
				变化范围	平均值	变化范围	平均值
侵入岩	基性岩类	辉长岩	181	90 ~ 14990	3600	3.29 ~ 24.23	7.48
		角闪岩	241				
	中性岩	闪长岩	260	204 ~ 32000	12740	0.9 ~ 4.0	2.6
		变安山岩	128				
	酸性岩	花岗岩	250	95 ~ 28570	10430	0.74 ~ 4.03	1.87
		花岗斑岩	123				

续表 3

Continued Table 3

分类	岩性分类	岩石名称	标本块数(<i>n</i>)	$\rho_s(\Omega \cdot m)$		$\eta(\%)$	
				变化范围	平均值	变化范围	平均值
岩矿石	含硫化物大理岩		106	11 ~ 139254	5801	0.4 ~ 84.4	11.1
	黑云母大理岩		88	638 ~ 633902	19154	0.2 ~ 18.2	4.39
	白云石大理岩		15	3835 ~ 105421	16482	0.06 ~ 3.08	0.4
	黑云母片岩		15	6656 ~ 61418	23815	0.02 ~ 27	5.37
	含碳、硫钙质片岩		30	21 ~ 28221	6722	1.42 ~ 31.8	7.25
	铅锌矿(化)石		6	21 ~ 26440	1370	5.9 ~ 31.8	14.17
	矿化花岗斑岩		80	637 ~ 89774	13292	0.5 ~ 18.2	3.8

2.2 重力场特征

重力异常包含了丰富的地质信息,因不同地质体的密度不同,其重力异常特征也有较大差异,故依重力异常可推测隐伏的地质构造(曾华霖,2005;李

冬等,2009;王纪中等,2010;刘璿等,2011;刘士毅,2016;程远等,2018;杨瑞西等,2019;郭信等,2020;王亮等,2020;朱西敏等,2020)。矿集区布格重力异常可分为 I ~ III 三个区(图 2)。

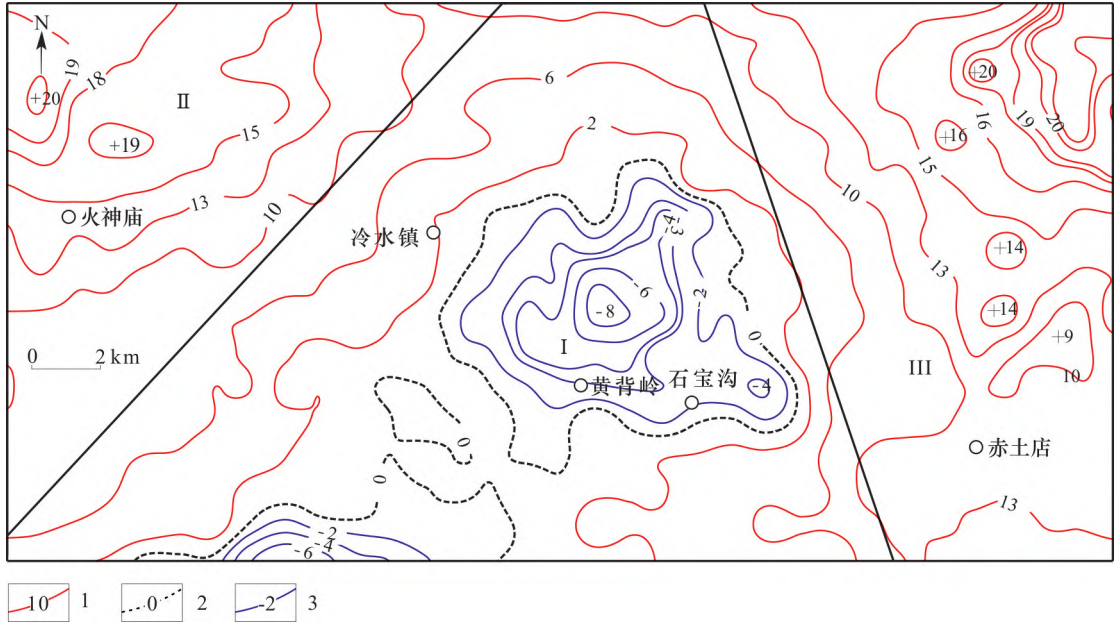


图 2 栾川矿集区布格重力异常及分区图

Fig. 2 Bouguer gravity anomalies and zonation of the Luanchuan ore concentration area

I - 黄背岭重力低值异常区; II - 火神庙高值异常区; III - 赤土店重力高值异常区; 1 - 布格重力正等值线($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$); 2 - 布格重力零等值线($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$); 3 - 布格重力负等值线($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)

I - low gravity anomaly zone of Huangbeiling; II - high gravity anomaly zone of Huoshenmiao; III - high gravity anomaly zone of Chitudian; 1 - Bouguer gravity positive isolines ($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$); 2 - Bouguer gravity zero isolines($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$); 3 - Bouguer gravity negative isolines($\times 10^{-5} \text{ m/s}^2$)

黄背岭重力低值异常区 I 为重点工作区,异常面积约 350 km^2 。呈北东向分布两个重力低值区,南部低值异常区呈一个规模巨大、NE 向的半圆型异常;北部低值中心位于黄背岭附近,极小值 $-11 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-2}$,呈相对平缓的近圆形低值异常。

低值异常区出露地层为栾川群三川组、煤窑沟组和南泥湖组,地层走向 NWW 向,同时局部出露有

正长斑岩、辉长岩体(脉),中西部出露石宝沟花岗斑岩体。表 1 显示,栾川群地层密度在 $2.67 \times 10^3 \sim 2.78 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 之间,花岗岩、正长斑岩密度在 $2.58 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 左右,重力低异常区形态与地质构造走向相关性差。故推测整个重力低值异常区是隐伏的、规模巨大的花岗岩基所致(现已钻孔验证)。该岩基总体受 NE 向断裂构造控制,沿

该方向从南部的老君山岩体向东北方向隐伏侵入,北部受竹园沟、马超营等 NWW 向大断裂带制约,形成两个不同埋深的岩基区。北部隐伏花岗岩体范围约 200 km^2 ,埋深 $0 \sim 2000 \text{ m}$,并以岩株、岩墙形式零星出露于南泥湖、黄背岭、石宝沟等地区。出露岩体周边已发现一批斑岩型-矽卡岩钨钼矿床,岩体外围边缘已发现热液型铅锌银多金属矿。

重力异常通过向上延拓、求导及水平梯度模等方法可提取、识别与地质相关的信息。初步确定黄背岭重力低值异常区是一个规模巨大的花岗岩基所致,重力异常低值越低,代表了隐伏岩体距地表越浅,在出露岩体上多呈现负极值。出露的岩株、岩墙

等零星岩体,均已形成了矿床。故推测,重力低值异常圈定的大面积隐伏岩体,在其接触带及上部围岩,应有钨钼多金属矿体的产出。

矿石密度大于地层和岩体,能产生重力高异常。通过重力精测剖面,在大面积的梯度平缓的重力低异常上产出的相对高异常,可视为矿致异常。

2.3 磁场特征

对磁测数据进行上延、求导、化极、小波分析等处理,以物性磁参数为依据,结合地质出露,循序渐进,逐步深化解译,对深部隐伏地质构造进行推断(刘璎等,2011;蔡仲明等,2020;朱西敏等,2020;陈炳锦等,2021)。矿集区 ΔT 化极磁异常分布可分为 I ~ III 三个区(图 3)。

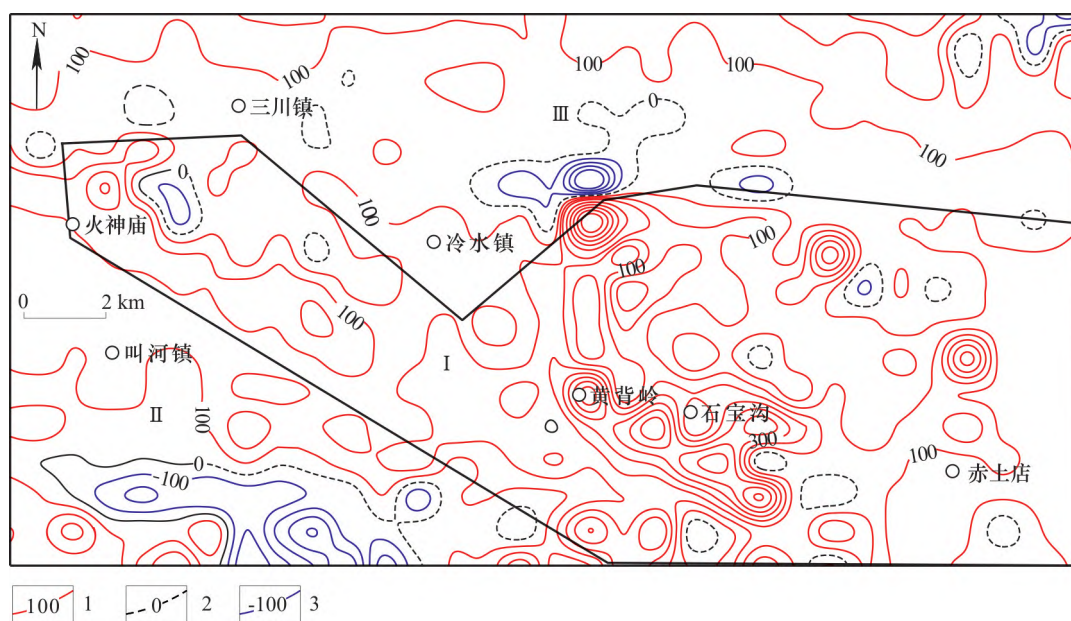


图 3 栾川矿集区 ΔT 化极磁异常及分区图

Fig. 3 ΔT reduced to the pole magnetic anomalies and zonation of the Luanchuan ore concentration area

I - 黄背岭正磁异常区; II - 叫河平缓负磁异常区; III - 三川平缓负磁异常区; 1 - 磁测 ΔT 正等值线(nT); 2 - 磁测 ΔT 零等值线(nT); 3 - 磁测 ΔT 负等值线(nT)

I - positive magnetic anomaly zone of Huangbeiling; II - gentle negative magnetic anomaly zone of Jiaohetown; III - gentle negative magnetic anomaly zone of Sanchuan; 1 - magnetic survey ΔT positive isoline(nT); 2 - magnetic survey ΔT zero isoline(nT); 3 - magnetic survey ΔT negative isoline(nT)

黄背岭正磁异常区 I, 以正磁异常为主, 面积约 220 km^2 , 区内分布有百余个正、负局部异常, 形成两条 NWW 向的规模较大的磁异常带和数条 NNE 向较小的磁异常带, 异常值一般 $300 \sim 1000 \text{ nT}$ 。特别是范围较小的高频负磁异常较为发育, 往往以串珠状形式分布。近 NS 向的次级磁异常梯级带、线性异常带也较发育。该磁异常分两部分, 西部长条形正磁异常与马超营大断裂有关, 东部正磁异常与黄背岭重力低值异常区重合。

燕山期花岗斑岩 ($K = 2612 \times 10^{-5} \text{ SI}$)、正长斑

岩 ($K = 1370 \times 10^{-5} \text{ SI}$) 磁性较高, 地层磁性 ($K \leq 421 \times 10^{-5} \text{ SI}$) 普遍较小(表 2), 故岩体上多呈正磁异常。辉长岩磁性高 ($K = 4668 \times 10^{-5} \text{ SI}$), 呈 NWW 向的磁异常带或串珠状磁异常, 是辉长岩脉或深大断裂带的反映。

初步认为, 黄背岭正磁异常区内东部大面积的正磁异常为隐伏花岗岩体引起。在岩体、围岩蚀变带上常形成多金属矿化, 随其含磁铁矿、磁黄铁矿增多而形成场值较高的正磁异常, 故峰值较高的正磁异常多指示多金属矿的成矿部位, 如石宝沟大型钼

矿(M43 磁异常)、大坪钼铅多金属矿床(M42 磁异常)均呈现这种特点。

通过精测剖面,排除地质噪声,可依正磁异常定位隐伏矿体的位置及规模,也可指示多金属矿赋存部位。

3 建立重磁解释三维地质模型

据重力和磁法测量成果,隐伏岩体规模巨大,地表出露的燕山期中酸性岩体在深部连为一体。依据前人用重磁数据建立三维地质模型的成果(王功文等,2011;彭翼等,2013;严加永等,2014;郭信等,2020;朱西敏等,2020;陈炳锦等,2021),在 1:25000 重磁面积性测量成果上,通过向上延拓、求导及水平

梯度模等方法提取、识别与地质相关的重磁场信息。在重、磁网格化数据图上,以北偏东 30°方位间隔约 2 km 均匀切 14 条重磁剖面,采用二度半正演计算软件(中国地质调查局发展研究中心 RGIS2006),依据物性参数及已知地质信息,以人机对话的方式进行剖面的正演计算,得到了 14 条以地质模型为约束的 2.5D 剖面,对矿集区重力和磁法测量成果进行定量-半定量解释。经已知钻孔资料校验,建立了矿集区三维地质模型,绘制出矿集区燕山期中酸性岩体的顶界面等深线图(图 4)。矿集区中心部位岩体埋深普遍小于 2000 m,东北部官道口群覆盖区,岩体埋深超过 2000 m。黄背岭钼钨重点工作区,岩体埋深普遍小于 1000 m。

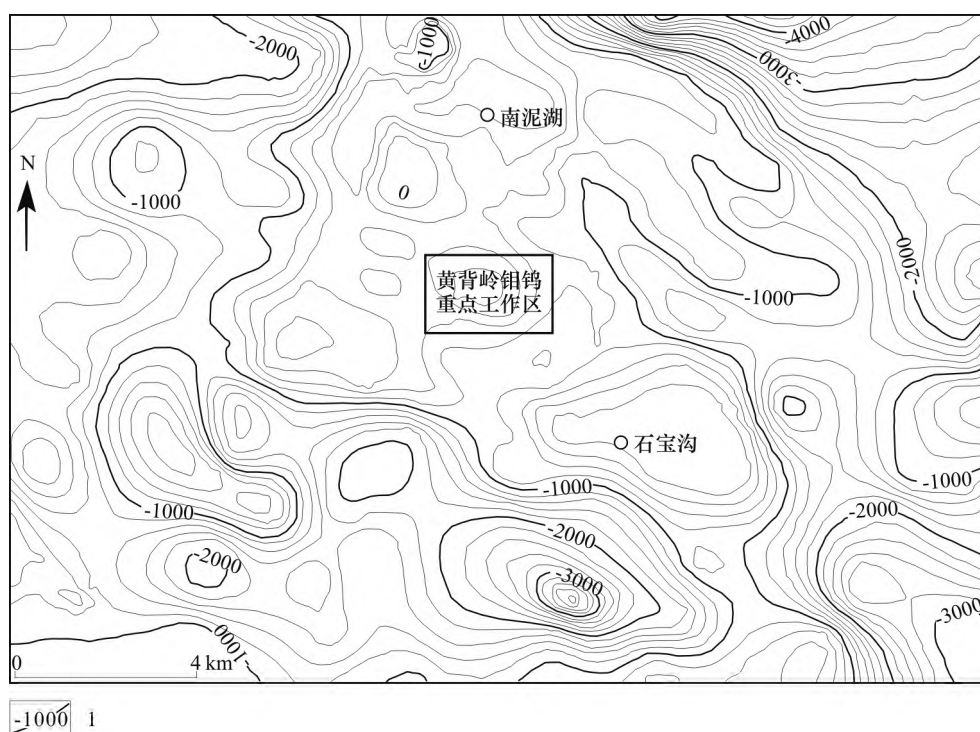


图 4 栾川矿集区隐伏岩体埋深等值线图

Fig. 4 Contours of burial depth of concealed rock mass in the Luanchuan ore concentration area

1 - 隐伏岩体埋深等值线(m)

1 - buried depth isoline of concealed rock mass (m)

4 黄背岭钼钨重点工作区矿床特征

依据建立的地质三维模型,在矿集区优选隐伏岩体埋深小于 1000 m 的黄背岭钼钨重点工作区,进行深部探矿验证。

物探异常特征:布格重力负异常,异常呈等轴状,异常值在 $-5 \times 10^{-5} \sim -1 \times 10^{-5} \text{ ms}^{-2}$ 之间;正磁异常,呈 NW 延伸, $\Delta T_{\text{max}} = 350 \text{ nT}$ 。重磁解释,大面积的低重、高磁异常为岩体、隐伏岩体引起,高磁

异常也反映了多金属矿化带的位置。

在黄背岭钼钨重点工作区开展 CSAMT 测深,该方法利用了交变电流的感应耦合作用,可以穿透高阻层,在高阻区测量,深度可达 2000 m(张建奎,2010;张国鸿和李仁和,2010;马振波等,2011,2012)。区内共布置 7 条 CSAMT 剖面,点距 50 m。发现了 SM1、SM2、SM3 三条钼钨矿体,其中,03 线 CSAMT 剖面反映的 SM2 钼钨矿体规模最大。

03 线 CSAMT 卡尼亚电阻率反演断面图见图 5。

深部标高 400 ~ 500 m 处(埋深约 700 ~ 900 m)存在近水平的电阻率梯度带,卡尼亚电阻率约为 250 ~ 380 $\Omega \cdot \text{m}$ 。以此推测岩体与地层接触带,钻孔验证,该标高处为花岗(斑)岩体顶界面。测线中段深

部标高 500 ~ 900 m 存在的 U 型低阻带,视电阻率最低为 50 $\Omega \cdot \text{m}$,钻孔揭露该地段深部地层为矽卡岩化大理岩、长英质角岩,有较强的辉钼矿化、硫多金属矿化。

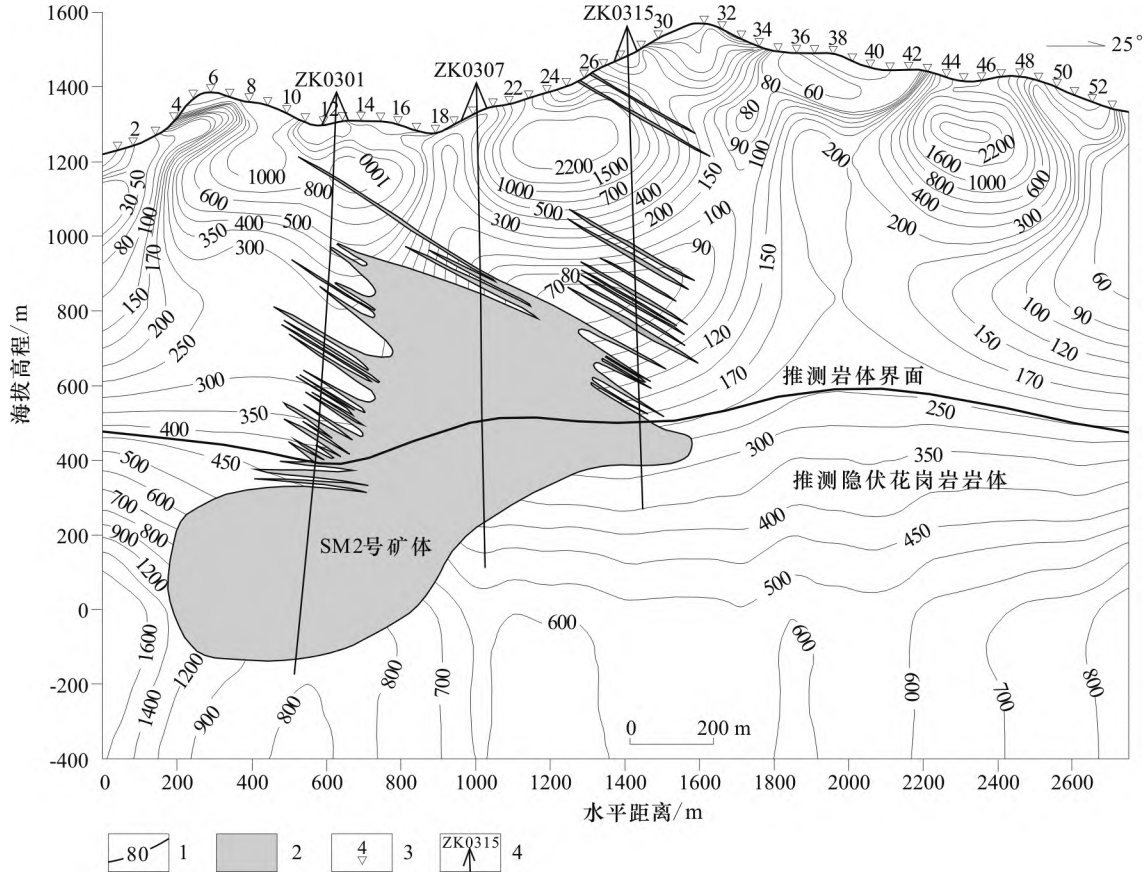


图 5 03 线 CSAMT 测量剖面与解释成果图

Fig. 5 CSAMT measurement profile and interpretation of line 03

1 - 卡尼亚视电阻率($\Omega \cdot \text{m}$); 2 - 矿体; 3 - CSAMT 测点及编号; 4 - 钻孔及编号

1 - Kania apparent resistivity($\Omega \cdot \text{m}$); 2 - ore deposit; 3 - CSAMT Measuring point and numbers; 4 - drill hole and numbers

依据 CSAMT 测量成果,在 03 线上布置了三个钻孔,均见到了连续、厚度大的斑岩-矽卡岩型钼钨矿体(图 5)。富矿体主要赋存在视电阻率从高到低的梯度带上,即岩体的内外接触带。

SM2 钼钨矿体整体形态简单,为厚大的似层状、板状、块状,具有中心厚大、周缘分支叉叉的特征。其产状严格受岩体界面控制,随着岩体顶界面的起伏而变化。厚大的矿体出现在岩体侵入形成的“凹斗”地带,且以内接触带为主,最大厚度约 486.27 m,最小厚度 0.95 m,平均 21.28 m。钼品位平均 0.087%; WO_3 品位平均 0.025%,以钼矿化为主,伴生钨矿。钼钨矿体在中心部位品位稳定,向东侧品位降低,厚度减小。钼金属量 89.95 万吨, WO_3 10.32 万吨,另有低品位钼金属量 12.72 万吨, WO_3 5.47 万吨。

SM2 钼钨矿体上部赋存于官道口群白术沟组和栾川群三川组、南泥湖组、煤窑沟组,受燕山期中酸性岩体顶界面控制,赋存于岩体顶界面一定范围内(上界面平均 352 m,下界面平均 122 m)。NNW 向断裂及构造复合处是成矿有利部位;褶皱所产生的张裂隙密集带以及局部小构造裂隙发育部位,也是矿体赋存的可利部位。

5 结语

栾川矿集区以往的勘探深度多在 500 m 以浅,且多局限于矿区周围。为进一步加强栾川矿集区的资源勘查,对深部资源进行评价,在栾川矿集区开展重力、磁法面积测量和 CSAMT 电磁法剖面测量综合物探找矿勘查,找矿成果显著。

(1)在矿集区及周边开展 1 : 25000 重力和磁

法面积测量 500 km², 经反演推算提取重磁信息, 确定隐伏岩体位置、边界和顶界面埋深, 构建隐伏岩体三维空间分布模型, 圈定岩体埋深等深线图, 预测矿体赋存状态。

(2) 优选隐伏岩体顶界面埋深小于 1000 m 的黄背岭钨钼重点工作区, 布置 7 条探测深度可达 2000 m 的 CSAMT 电磁测深剖面, 利用卡尼亚电阻率陡变带, 对隐伏岩体的顶界面进一步定位。

(3) 在 CSAMT 电磁测深成果上, 结合重磁解释, 在黄背岭钨钼重点工作区布置 14 个钻孔, 圈出 SM1、SM2、SM3 三条钨钼矿体, 新增钨金属量 102.01 万吨、WO₃ 资源量 21.66 万吨。

栾川矿集区隐伏岩体分布范围较广, 在地表出露及浅隐伏区, 已形成了矿山, 在深隐伏区, 矿体储量还非常丰富。通过本次工作, 在矿集区形成了依重力异常和磁异常确定隐伏岩体埋深和边界, 圈定重点钨钼工作区, 用 CSAMT 电磁测深在重点工作区定位岩体顶界面, 判断矿体的赋存形态, 最终钻探验证的技术方法组合。该方法组合为“中国钨都”战略资源深部找矿, 能提供强有力的技术支撑。

[References]

- Bao Zhiwei, Zeng Qiaosong, Zhao Taiping, Yuan Zhenlei. 2009. Genesis of granite – porphyry and its restriction to molybdenum mineralization in the molybdenum ore belt of Nannihu – Shangfanggou in eastern Qinling Mountains [J]. *Acta Petrologica Sinica*, 25 (10): 2523 – 2536 (in Chinese with English abstract).
- Chen Bingjin, Zheng Cuiyong, Yuan Bo, Yu Hongbo, Wang Wei. 2021. Application of magnetic 3D modeling to exploration of the Longwanggou magnetite ore deposit, Shaanxi Province [J]. *Geology and Exploration*, 57 (1): 146 – 155 (in Chinese with English abstract).
- Chen Shumin, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Jiao Ping, Liu Shenfen, Cui Xiaoling, Qin Xueye. 2019. Geophysical field characteristics and deep ore prospecting prediction of the Zhaiwa concealed rock mass in western Henan [J]. *Geology and Exploration*, 55 (5): 1117 – 1131 (in Chinese with English abstract).
- Chen Weijun, Hong Wanhua, Qin Feng, Xing Baoshan. 2015. Characteristics and resource potential evaluation of molybdenum metal deposits in China [J]. *Shandong Land and Resources*, 31 (6): 1 – 5 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Yuan, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Qin Xueye, Song Shuangquan, Niu Yao, Cui Xiaoling. 2018. Geophysical characteristics and prospecting model based on comprehensive information in the molybdenum, lead, zinc and silver polymetallic ore concentration area of the east Qinling Mountains [J]. *Geology and Exploration*, 54 (4): 747 – 761 (in Chinese with English abstract).
- Cai Zhongming, Yang Xiao, Chu Lukai, Yang Ruixi, Yue Guoli. 2020. Geological characteristics and integrated prospecting mode in Gema Pb – Zn mining area, Tibet [J]. *Metal Mine*, 49 (7): 122 – 129 (in Chinese with English abstract).
- Cui Zhiqiang, Xu Zhili, Li Fei, Liu Junjie. 2020. Deep geological structure beneath the southwest Tarim Basin derived from high – precision aeromagnetic survey data [J]. *Geology and Exploration*, 56 (6): 1238 – 1250 (in Chinese with English abstract).
- Ge Jianping, Liu Jiaqi. 2020. International comparison of key mineral strategies – Historical evolution and tool selection [J]. *Resources Science*, 42 (8): 1464 – 1476 (in Chinese with English abstract).
- Guo Xin, Lan Xueyi, Yan Jiayong, Ge Cheng, Zhou Yue. 2020. Large – scale gravity survey and metallogenic prediction: An example of the Zhuxi tungsten deposit in Jiangxi Province [J]. *Geology and Exploration*, 56 (5): 985 – 1004 (in Chinese with English abstract).
- Han Jiangwei, Yun Hui, Hu Honglei, He Yuling, Tan Heyong, Guo Bo, Zhang Wei, Zhang Rongzhen, Du Baofeng, Pei Zhongchao. 2020. Characteristics and resource prediction of deep tungsten – molybdenum ore body in Luanchuan ore concentration area, Henan [J]. *Metal Mine*, 49 (11): 141 – 151 (in Chinese with English abstract).
- Li Dong, Zhang Shouting, Song Yaowu. 2009. Research on combination of deep prospecting techniques and methods: A case study of Luanchuan ore concentration area, eastern Qinling [J]. *Acta Mineralogica Sinica*, (S1): 535 – 536 (in Chinese with English abstract).
- Luo Fan, Xu Qiangping, Yan Jiayong, Fu Guangming, Hou Zhaofang. 2019. Geophysical and geochemical characteristics of the Fuxiao area, Anhui Province and their prospecting significance [J]. *Geology and Exploration*, 55 (4): 925 – 938 (in Chinese with English abstract).
- Liu Shiyi. 2016. The third pillar of geophysical exploration technology [M]. Beijing: Geological Publishing House: 1 – 393 (in Chinese).
- Liu Ying, Meng Guixiang, Yan Jiayong, Deng Gang. 2011. Application of 3D gravity and magnetic physical property inversion technology in metal ore exploration [J]. *Geology and Exploration*, 47 (3): 448 – 455 (in Chinese with English abstract).
- Ma Zhenbo, Yan Changhai, Song Yaowu, Wang Jizhong, Si Fazhen, Yang Ruixi. 2011. Application of CSAMT and SIP combination methods in concealed metallic ore exploration in Luanchuan mountainous area, Henan Province [J]. *Geology and Exploration*, 47 (4): 654 – 662 (in Chinese with English abstract).
- Ma Zhenbo, Yan Changhai, Li Zhongming, Si Fazhen, Liu Baishun, Yang Ruixi. 2012. Application of CSAMT in the exploration of large concealed bauxite deposit in Yushan, Henan Province [J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 36 (4): 688 – 691 (in Chinese with English abstract).
- Peng Yi, Zhang Shouting, Yan Changhai, Gao Yang, Wang Gongwen, Cheng Zhizhong, Song Yaowu, Zeng Tao, Zhong Jiangwen, He Yuliang, Xu Guoli, Yang Ruixi, Wang Jizhong, Jin Sheng, Lu Yuhong. 2015. Study on large – scale metallogenic prediction and comprehensive exploration technique methods of endogenic metallic minerals [M]. Wuhan: China University of Geosciences Press: 1 – 154 (in Chinese).
- Peng Yi, He Yuliang, Zeng Tao, Zhong Jiangwen, Xu Guoli, Su Xiaoyan, Chen Jun, Peng Songmin, Li Zhen. 2013. Area metallogenic mode and model of comprehensive information prediction of Henan Province Mo ore [J]. *Journal of Jilin University (Earth Science Edition)*.

- tion), 43(4):1262-1275 (in Chinese with English abstract).
- Wang Dongfang, Wang Wanjun, Chen Weiqiang. 2019. Evaluation of security degree of supply of strategic metal minerals in China[J]. Resources and Industry, 21(3):22-30 (in Chinese with English abstract).
- Wang Gongwen, Zhang Shouting, Yan Changhai, Song Yaowu, Chen Tianzhen, Li Dong, Ma Zhenbo. 2011. 3D geological modeling of Luanchuan molybdenum polymetallic ore area based on geological and gravity data integration[J]. Geosciences (Journal of China University of Geosciences), 36(2):360-366 (in Chinese with English abstract).
- Wang Jizhong, Ma Zhenbo, Song Yaowu. 2010. Application effect of large scale gravimetry in searching for polymetallic ore in southwest area of Henan[J]. Geological Survey and Research, 33(4):315-320 (in Chinese with English abstract).
- Wang Liang, Zhang Jiawei, Chen Guoyong, Hu Congliang, Xiang Kunpeng, Qu Niannian. 2020. Delineation of concealed intermediate-acidic pluton and significance of mineral prospecting in Guizhou Province[J]. Geology and Exploration, 56(2):387-402 (in Chinese with English abstract).
- Yan Changhai. 2004. Internal structure of Pb-Zn-Ag metallogenic system in eastern Qinling [M]. Beijing: Geological Publishing House:1-145 (in Chinese).
- Yan Jiayong, Lü Qingtian, Chen Xiangbin, Qi Guang, Liu Yan, Guo Dong, Chen Yingjun. 2014. 3D lithologic mapping test based on gravity and magnetic inversion: A case study of Luzong ore concentration area in Anhui[J]. Acta Petrologica Sinica, 30(4):1041-1053 (in Chinese with English abstract).
- Yang Ruixi, Xu Guoli, Chu Lukai, Cai Zhongming, Liu Baishun. 2019. Gravity-CSAMT integrated metallogenic prediction of the bauxite deposit in Yushan-Lizhuangzhai area, Henan Province[J]. Metal Mine, 48(9):113-122 (in Chinese with English abstract).
- Yun Hui, Guo Bo, Hu Honglei, Zhu Hongyun, Han Jiangwei, Yan Haiqi, Li Wei. 2020. Geological characteristics and genesis of Luotuoshan zinc-copper polymetallic deposit in Luanchuan County ore concentration area[J]. Metal Mine, 49(11):152-161 (in Chinese with English abstract).
- Zeng Hualin. 2005. Gravity field and gravity exploration [M]. Beijing: Geological Publishing House:1-273 (in Chinese).
- Zhang Guohong, Li Renhe. 2010. Experimental results of controlled source audio-frequency magnetotelluric method for deep prospecting[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 34(1):66-70 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Jiankui. 2010. Application of controlled source audio magnetotelluric sounding in lead-zinc prospecting[J]. Geophysical and Geochemical Exploration, 34(2):167-169 (in Chinese with English abstract).
- Zhang Wei, Ou Luwen, Shi Baotang, Chen Fei. 2020. Study on characteristics and causes of Huoshenmiao molybdenum deposit in Luanchuan County[J]. Mining Engineering, 18(1):4-8 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Ximin, Niu Jianzhong, Liao Huihao. 2020. Geomagnetic characteristics and prospecting prediction based on comprehensive information in the Wulijie area, northern Jiangxi Province[J]. Geology and Exploration, 56(4):688-703 (in Chinese with English abstract).
- [附中文参考文献]
- 包志伟, 曾乔松, 赵太平, 原振雷. 2009. 东秦岭钼矿带南泥湖-上房沟花岗斑岩成因及其对钼成矿作用的制约[J]. 岩石学报, 25(10):2523-2536.
- 陈炳锦, 郑崔勇, 袁波, 余红波, 王伟. 2021. 磁法三维建模在陕西省龙王沟磁铁矿勘探中的应用[J]. 地质与勘探, 57(1):146-155.
- 陈树民, 秦曦, 赵晓晓, 王耀升, 焦平, 刘申芬, 崔小玲, 秦学业. 2019. 豫西寨凹隐伏岩体地球物理场特征与深部找矿预测[J]. 地质与勘探, 55(5):1117-1131.
- 陈伟军, 洪万华, 覃峰, 邢宝山. 2015. 中国钼金属矿床特征及资源潜力评价[J]. 山东国土资源, 31(6):1-5.
- 程远, 秦曦, 赵晓晓, 王耀升, 秦学业, 宋双全, 牛耀, 崔小玲. 2018. 东秦岭钼铅锌银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型[J]. 地质与勘探, 54(4):747-761.
- 蔡仲明, 杨骁, 楚卢凯, 杨瑞西, 岳国利. 2020. 西藏格玛铅锌矿区地质特征及综合找矿模式[J]. 金属矿山, 49(7):122-129.
- 崔志强, 胥值礼, 李飞, 刘俊杰. 2020. 基于高精度航空磁测的塔西南拗陷深部地质构造研究[J]. 地质与勘探, 56(6):1238-1250.
- 葛建平, 刘佳琦. 2020. 关键矿产战略国际比较-历史演进与工具选择[J]. 资源科学, 42(8):1464-1476.
- 郭信, 兰学毅, 严加永, 葛诚, 周月. 2020. 大比例尺重力调查与成矿预测:以江西朱溪钨矿外围为例[J]. 地质与勘探, 56(5):985-1004.
- 韩江伟, 云辉, 胡红雷, 何玉良, 谭和勇, 郭波, 张伟, 张荣臻, 杜保峰, 裴中朝. 2020. 河南栾川矿集区深部钨钼矿体特征及资源预测[J]. 金属矿山, 49(11):141-151.
- 李冬, 张寿庭, 宋要武. 2009. 深部找矿技术方法组合研究——以东秦岭栾川矿集区为例[J]. 矿物学报, (S1):535-536.
- 罗凡, 许强平, 严加永, 付光明, 侯照方. 2019. 安徽拂晓地区地物化特征及找矿意义[J]. 地质与勘探, 55(4):925-938.
- 刘士毅. 2016. 物探技术的第三根支柱 [M]. 北京:地质出版社:1-393.
- 刘璿, 孟贵祥, 严加永, 邓刚. 2011. 重磁3D物性反演技术在金属矿勘探中的应用[J]. 地质与勘探, 47(3):448-455.
- 马振波, 燕长海, 宋要武, 王纪中, 司法桢, 杨瑞西. 2011. CSAMT与SIP物探组合法在河南省栾川山区隐伏金属矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探, 47(4):654-662.
- 马振波, 燕长海, 李中明, 司法桢, 刘百顺, 杨瑞西. 2012. CSAMT在河南郁山大型隐伏铝土矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 36(4):688-691.
- 彭翼, 张寿庭, 燕长海, 高阳, 王功文, 程志中, 宋要武, 曾涛, 钟江文, 何玉良, 许国丽, 杨瑞西, 王纪中, 金胜, 鲁玉红. 2015. 内生金属矿产大比例尺成矿预测及综合勘查技术方法研究 [M]. 武汉:中国地质大学出版社:1-154.
- 彭翼, 何玉良, 曾涛, 钟江文, 许国丽, 苏小岩, 谌军, 彭松民, 李震. 2013. 河南省Mo矿区域成矿模式与综合信息预测模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 43(4):1262-1275.

- 王东方,王婉君,陈伟强. 2019. 中国战略性金属矿产供应安全程度评价[J]. 资源与产业,21(3):22-30.
- 王功文,张寿庭,燕长海,宋要武,陈天振,李冬,马振波. 2011. 基于地质与重磁数据集成的栾川钼多金属矿区三维地质建模[J]. 地球科学(中国地质大学学报),36(2):360-366.
- 王纪中,马振波,宋耀武. 2010. 大比例尺重力测量在豫西南地区寻找多金属矿的应用效果[J]. 地质调查与研究,33(4):315-320.
- 王亮,张嘉玮,陈国勇,胡从亮,向坤鹏,屈念念. 2020. 贵州中酸性隐伏岩体圈定与找矿意义[J]. 地质与勘探,56(2):387-402.
- 燕长海. 2004. 东秦岭铅锌银成矿系统内部结构[M]. 北京:地质出版社:1-145.
- 严加永,吕庆田,陈向斌,祁光,刘彦,郭冬,陈应军. 2014. 基于重磁反演的三维岩性填图试验—以安徽庐枞矿集区为例[J]. 岩石学报,30(4):1041-1053.
- 杨瑞西,许国丽,楚卢凯,蔡仲明,刘百顺. 2019. 河南郁山—礼庄寨地区铝土矿重力—CSAMT综合成矿预测[J]. 金属矿山,48(9):113-122.
- 云辉,郭波,胡红雷,朱红运,韩江伟,严海麒,李伟. 2020. 栾川县矿集区骆驼山锌铜多金属矿床地质特征及成因[J]. 金属矿山,49(11):152-161.
- 曾华霖. 2005. 重力场与重力勘探[M]. 北京:地质出版社:1-273.
- 张国鸿,李仁和. 2010. 可控源音频大地电磁法深部找矿实验效果[J]. 物探与化探,34(1):66-70.
- 张建奎. 2010. 可控源音频大地电磁测深找铅锌矿的应用[J]. 物探与化探,34(2):167-169.
- 张伟,欧路文,史保堂,陈飞. 2020. 栾川县火神庙钼矿床特点及成因研究[J]. 矿业工程,18(1):4-8.
- 朱西敏,牛建忠,廖辉宝. 2020. 江西五里街地区地磁特征及综合信息找矿预测[J]. 地质与勘探,56(4):688-703.

Comprehensive Geophysical Exploration of Deep Resources in the Luanchuan Ore Concentration Area of Henan Province

MA Zhenbo^{1,2}, YANG Xiao³, SU Yongfeng^{1,2}, LI Zhixun^{1,2}, CAI Zhongming^{2,4}, LI Xiaolong^{1,2}, PEI Zhongchao^{1,2}

(1. Henan Institute of Geological Survey, Zhengzhou, Henan 450001; 2. Henan Key Laboratory of Metallogenic Geological Processes and Resource Utilization, Zhengzhou, Henan 450001; 3. Henan Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center, Zhengzhou, Henan 450053; 4. Henan Institute of Geosciences, Zhengzhou, Henan 450001)

Abstract: Luanchuan County is the molybdenum capital of China, and contains abundant mineral resources. The proven molybdenum and tungsten mineral resources have been inferred to be closely related to the outcropped rock masses, and ore bodies are mainly hosted in in rock mass or surrounding rock of rock mass contact zone. This work aims to strengthen the resources exploration in the Luanchuan ore concentration area, determine the spatial distribution and metallogenic regularity of concealed rock masses, and further evaluate the deep resources. Comprehensive geophysical exploration such as gravity and magnetic survey and CSAMT electromagnetic profiles were conducted in this ore concentration area. Gravity and magnetic areal measurements at a scale of 1:25,000 were performed to extract and identify geologically related information through upward continuation, derivation and horizontal gradient modulus methods, and the distribution of concealed rock masses was thus obtained. Constrained by geological model, this work performed quantitative and semi-quantitative interpretation of the data to delineate concealed rock masses, and constructed a 3D geological model. It is inferred that the concealed rock masses in the Luanchuan ore concentration area have a huge scale and abundant deep resources. According to the gravity and magnetic interpretation, the Huangbeiling mining area with shallow top interface of concealed rock masses was selected to conduct CSAMT profile measurements, and the abrupt change zone of Cagniard resistivity was used to locate the top interface of concealed rock masses. Drilling verification shows that three new molybdenum and tungsten ore bodies were discovered in the Huangbeiling mining area. The ore bodies occur in a certain range above and below the top interface of rock masses, and the thickness is usually large in the depression of rock masses. The newly discovered molybdenum metal amount is 1,020,100 tons and the WO₃ amount is 216,600 tons. As molybdenum and tungsten ore bodies occur in a certain range above and below the rock mass interface, gravity and magnetic methods can be utilized to determine the spatial distribution of concealed rock masses, and CSAMT survey can be used to determine the top interface of rock masses. These comprehensive geophysical methods can be well used to guide the positioning of boreholes, and have achieved remarkable results in the exploration of deep resources in the Luanchuan ore concentration area. This method combination can provide strong technical support for deep prospecting of strategic resources in the Luanchuan “molybdenum capital of China”.

Key words: molybdenum – tungsten deposit, gravity and magnetic survey, CSAMT, Cagniard resistivity, Luanchuan ore concentration area, Henan Province